



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

REITORIA

CONCURSO PÚBLICO

032. PROVA OBJETIVA

TECNÓLOGO – ÁREA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

PCI Concursos

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Questão de igualdade

De Barack Obama a Woody Allen, passando pelo “black bloc”, todo mundo resolveu imprecisar contra a desigualdade. Há um interessante debate econômico sobre as repercussões sociais de diferenças crescentes entre a renda dos mais pobres e a dos mais ricos.

Para os teóricos mais à direita, a disparidade não chega a ser um problema. Desde que não haja miséria e os mais pobres tenham assegurada uma existência digna, a desigualdade funciona até como um motor da economia. É para comprar um carrão melhor do que o do vizinho que o sujeito se dispõe a trabalhar mais.

Economistas mais à esquerda, entretanto, afirmam que, quando a diferença entre a maior e a menor remuneração cresce demais, a mobilidade social fica emperrada, o que gera uma série de problemas. Sistemas que beneficiam apenas uma elite, além de fracassarem em seu compromisso democrático, carregam as sementes de sua própria destruição.

Nessa discussão, sou agnóstico e penso até que os dois lados podem estar certos. Mas há uma questão anterior, como coloca o filósofo Stephen Asma em “Against Fairness”.

Para Asma, nós, seres humanos, estamos biologicamente programados para favorecer os próximos. O amor é discriminatório, diz. Se mães não protegessem suas crias, mamíferos e aves seriam inviáveis. Esse pendor simplesmente não combina com as exigências republicanas que nos impomos, ocasionando paradoxos. Acertadamente, condenamos o juiz que contrata parentes para seu gabinete, mas também recriminamos o empresário de sucesso que deixa de empregar seu irmão necessitado.

Uma igualdade estrita exigiria que eu dê a meu filho o mesmo valor que atribuo ao filho de um desconhecido e que dispense ao mendigo o tratamento que concedo a um amigo. Para Asma, éticas consequencialistas, centradas na igualdade, têm algo de profundamente desumano.

(Helio Schwartzman. *Folha de S.Paulo*. 11.08.2013. Adaptado)

01. De acordo com o texto,

- (A) os governantes estão empenhados em evitar as repercussões sociais negativas provocadas pelo debate sobre a desigualdade social.
- (B) para os economistas, teóricos com postura política de esquerda são responsáveis pelo recente debate em torno da desigualdade.
- (C) a crescente discussão sobre a má distribuição de riquezas contribuiu para o surgimento de medidas concretas a fim de corrigir a desigualdade.
- (D) as consequências sociais da crescente diferença entre a renda dos mais ricos e a dos mais pobres têm sido intensamente discutidas.
- (E) economistas são unânimes em defender que a desigualdade é economicamente inviável, pelo fato de não possibilitar mobilidade social.

02. Segundo a opinião do autor, o fato de condenarmos o juiz que contrata parentes para seu gabinete, mas recriminarmos o empresário que deixa de empregar seu irmão necessitado se revela como uma

- (A) coerência.
- (B) virtude.
- (C) indecisão.
- (D) paridade.
- (E) contradição.

03. Segundo o pensamento do filósofo Stephen Asma, expresso no penúltimo parágrafo do texto, a propensão natural para favorecer os mais próximos

- (A) inexistente entre seres humanos.
- (B) inviabiliza a manutenção da vida.
- (C) é inerente aos seres humanos.
- (D) é uma imperfeição do instinto materno.
- (E) é o que distingue o homem das outras espécies.

04. O termo destacado na frase – É **para** comprar um carrão melhor do que o do vizinho que o sujeito se dispõe a trabalhar mais. –, no contexto, expressa

- (A) finalidade.
- (B) causa.
- (C) condição.
- (D) consequência.
- (E) conclusão.

05. Assinale a alternativa cujo termo em destaque expressa circunstância de posse.

- (A) **De** Barack Obama a Woody Allen, passando pelo “black bloc”, todo mundo resolveu imprecisar...
- (B) É para comprar um carrão melhor do que o **do** vizinho que o sujeito se dispõe a trabalhar mais.
- (C) ... a mobilidade social fica emperrada, o que gera uma série **de** problemas.
- (D) ... além **de** fracassarem em seu compromisso democrático, carregam as sementes de sua própria destruição.
- (E) ... recriminamos o empresário de sucesso que deixa **de** empregar seu irmão necessitado.

06. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão destacada está empregada, no contexto do texto, em sentido figurado.

- (A) Há um **interessante debate** econômico sobre as repercussões sociais. (1.º parágrafo)
- (B) Desde que não haja miséria e os mais pobres tenham assegurada uma **existência digna**... (2.º parágrafo)
- (C) ... **a desigualdade** funciona até como um motor da economia. (2.º parágrafo)
- (D) ... além de fracassarem em seu compromisso democrático, carregam **as sementes** de sua própria destruição. (3.º parágrafo)
- (E) Acertadamente, **condenamos** o juiz que contrata parentes para seu gabinete... (5.º parágrafo)

07. Assinale a alternativa correta quanto à concordância, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) A má distribuição de riquezas e a desigualdade social está no centro dos debates atuais.
- (B) Políticos, economistas e teóricos diverge em relação aos efeitos da desigualdade social.
- (C) A diferença entre a renda dos mais ricos e a dos mais pobres é um fenômeno crescente.
- (D) A má distribuição de riquezas tem sido muito criticado por alguns teóricos.
- (E) Os debates relacionado à distribuição de riquezas não são de exclusividade dos economistas.

08. Considere o seguinte trecho:

Sistemas que beneficiam apenas uma elite, além de fracassarem em seu compromisso democrático, carregam as sementes de sua própria destruição.

Assinale a alternativa em que o trecho está corretamente reescrito, no que diz respeito às regras de pontuação, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

- (A) Além de fracassarem em seu compromisso democrático, sistemas que beneficiam apenas uma elite, carregam as sementes de sua própria destruição.
- (B) Além de fracassarem em, seu compromisso democrático, sistemas que beneficiam apenas uma elite carregam as sementes, de sua própria destruição.
- (C) Sistemas que beneficiam apenas uma elite, carregam as sementes de sua própria destruição, além de fracassarem, em seu compromisso democrático.
- (D) Sistemas que beneficiam apenas uma elite, carregam as sementes de sua própria destruição, além de fracassarem em seu compromisso, democrático.
- (E) Sistemas que beneficiam apenas uma elite carregam as sementes de sua própria destruição, além de fracassarem em seu compromisso democrático.

Leia a tira para responder às questões de números 09 e 10.



(Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br>. Acesso em 21.08.2013)

09. A oração do primeiro quadrinho – ... se não houver mais perguntas... – está corretamente reescrita e sem alteração do sentido em:

- (A) ... mesmo que não hajam mais perguntas...
- (B) ... de modo que não houve mais perguntas...
- (C) ... caso não haja mais perguntas...
- (D) ... quando não houver mais perguntas...
- (E) ... ainda que não houverem mais perguntas...

10. Releia a fala do terceiro quadrinho da tira:

Eu me referi a perguntas sobre a matéria **que** estamos estudando.

Considerando as regras de regência, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o termo em destaque no trecho pode ser corretamente substituído por:

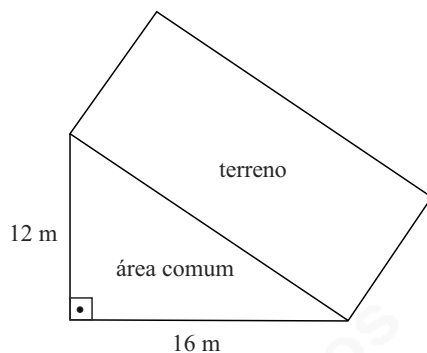
- (A) a qual.
- (B) da qual.
- (C) em cuja.
- (D) na qual.
- (E) pela qual.

11. Certa empresa da área de tecnologia da informação tem computadores com memória volátil (RAM) de 8 gigabytes. Sabendo-se que cada gigabyte corresponde a 2^{30} bytes, então a quantidade de bytes de RAM de cada computador é
- (A) 2^{31} .
 (B) 2^{32} .
 (C) 2^{33} .
 (D) 2^{38} .
 (E) 2^{90} .
12. O visor de LCD de certa calculadora está com defeito, de modo que alguns algarismos, marcados em cor escura na figura, não aparecem.

$$\begin{array}{r} 293 \blacksquare \\ \times 3 \\ \hline 8 \blacksquare 0 2 \end{array}$$

Supondo que os outros algarismos aparecem corretamente e de acordo com a operação aritmética indicada, a soma dos dois algarismos que não aparecem no visor é

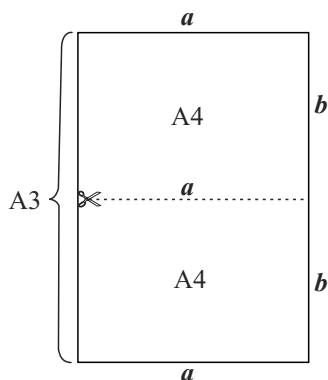
- (A) 12.
 (B) 13.
 (C) 14.
 (D) 15.
 (E) 16.
13. Um terreno retangular de um condomínio tem um dos lados que faz divisa inteiramente com uma área comum do loteamento, como mostra a figura. A área comum é um triângulo retângulo com as medidas dos catetos indicadas na figura.



Sabendo-se que a área do terreno retangular é 160 m^2 , o seu perímetro é

- (A) 40 m.
 (B) 56 m.
 (C) 72 m.
 (D) 80 m.
 (E) 96 m.

14. Em certa empresa de tecnologia da informação, os funcionários Abel, Beatriz e Carlos trabalham em horários variados. No dia 19.08.2013, Abel entrou às 08h00 e saiu 12 horas depois. No mesmo dia, Beatriz entrou às 14h30 e saiu 12 horas depois, e Carlos entrou às 17h40 e saiu às 23h00 do mesmo dia. Nesse dia, os três funcionários estiveram ao mesmo tempo na empresa por um período de
- (A) 50 minutos.
(B) 1 hora e 15 minutos.
(C) 1 hora e 40 minutos.
(D) 2 horas.
(E) 2 horas e 20 minutos.
15. Um jardineiro preencheu parcialmente, com água, 3 baldes com capacidade de 15 litros cada um. O primeiro balde foi preenchido com $\frac{2}{3}$ de sua capacidade, o segundo com $\frac{3}{5}$ da capacidade, e o terceiro, com um volume correspondente à média dos volumes dos outros dois baldes. A soma dos volumes de água nos três baldes, em litros, é
- (A) 27.
(B) 27,5.
(C) 28.
(D) 28,5.
(E) 29.
16. A figura sem escala definida representa uma folha de papel retangular tamanho A3 que, quando cortada ao meio, paralelamente a seu lado menor, gera 2 folhas de tamanho A4. O lado maior da folha A4 corresponde ao corte.



Uma propriedade interessante é que a razão entre as medidas do lado maior a e do lado menor b da folha A4 é igual à razão entre as medidas do lado maior e do lado menor da folha A3. Assim, sabendo que a medida b é 21 cm, a medida a é igual a

- (A) $10,5 \cdot \sqrt{2}$ cm.
(B) 21 cm.
(C) $21 \cdot \sqrt{2}$ cm.
(D) 42 cm.
(E) $42 \cdot \sqrt{2}$ cm.

17. Félix aplicou uma quantia de R\$ 7.000,00 com taxa de juro simples de 2% ao mês, durante 10 meses. O montante gerado correspondeu a 40% dos 10 meses de salário líquido que Félix recebeu nesse período. Portanto, o salário líquido mensal de Félix é
- (A) R\$ 1.200,00.
(B) R\$ 1.400,00.
(C) R\$ 1.800,00.
(D) R\$ 2.100,00.
(E) R\$ 2.400,00.

18. Um atleta está treinando corrida diariamente e montou a seguinte tabela, que mostra o percurso dia a dia.

Dia	Percurso (m)
1.º	4 500
2.º	4 700
3.º	5 000
4.º	4 800
5.º	-----

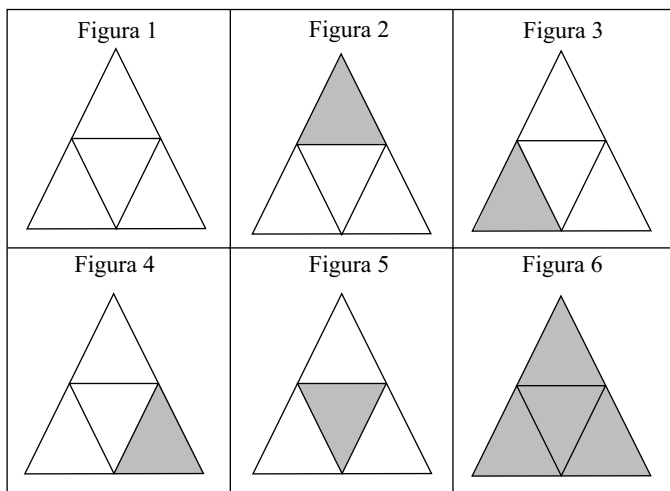
O objetivo do atleta é alcançar uma média diária, nesses 5 dias, de 5 km de percurso. Para alcançar essa meta, ele deverá percorrer, no 5.º dia,

- (A) 5 km.
(B) 6 km.
(C) 7 km.
(D) 8 km.
(E) 9 km.
19. Ana, Bento, Célia, Dario e Eva são cinco irmãos, não necessariamente nessa ordem de idades. Dario é mais velho que Célia, e esta é mais nova que Bento. Eva e Ana são ambas mais novas que Bento e mais velhas que Dario. Dentre todos os irmãos e irmãs, quem tem menos idade é
- (A) Ana.
(B) Bento.
(C) Célia.
(D) Dario.
(E) Eva.
20. O uso das lâmpadas domésticas comuns de filamento está sendo, aos poucos, descontinuado, com substancial economia de energia elétrica. Em certa residência, 10 lâmpadas de filamento, acesas em média 5 horas por dia, geravam um custo total de R\$ 0,15 por dia. Foram substituídas por 20 lâmpadas fluorescentes compactas, que agora ficam acesas em média 6 horas por dia. Cada lâmpada fluorescente consome apenas 25% do que consumia cada lâmpada de filamento, no mesmo tempo de uso. Portanto, o gasto diário devido a todas as novas lâmpadas passou a ser de
- (A) R\$ 0,15.
(B) R\$ 0,14.
(C) R\$ 0,12.
(D) R\$ 0,10.
(E) R\$ 0,09.

LEGISLAÇÃO

21. Nos termos da Lei n.º 8.112/90, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados, entre outros, os seguintes fatores:
- (A) disciplina e subserviência.
 - (B) ingerência e responsabilidade.
 - (C) assiduidade e produtividade.
 - (D) fidelidade e lealdade.
 - (E) pontualidade e leniência.
22. Ao servidor público, cujo regime jurídico é regido pela Lei n.º 8.112/90, é proibido
- (A) atribuir fé a documentos públicos.
 - (B) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
 - (C) tratar com indiferença ou urbanidade as pessoas.
 - (D) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
 - (E) opor resistência, ainda que justificadamente, ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
23. Conforme o disposto na Lei n.º 8.666/93, a alienação de bens da Administração Pública, em regra,
- (A) é permitida, mas subordinada ao interesse público justificado e precedida de avaliação.
 - (B) é vedada em qualquer hipótese, uma vez que os bens públicos não podem ser alienados.
 - (C) é permitida, independentemente de licitação, obedecido o interesse da Administração.
 - (D) dispensa a avaliação prévia quando se tratar de bens móveis.
 - (E) quando de bens imóveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de leilão.
24. Considerando o que estabelece a Lei n.º 8.666/93 a respeito dos contratos administrativos, é correto afirmar que
- (A) a única modalidade de garantia que pode ser aceita pela Administração Pública é a fiança-bancária.
 - (B) não admitem a presença de cláusulas exorbitantes.
 - (C) permite à Administração Pública, em alguns casos, rescindi-los, unilateralmente.
 - (D) as cláusulas econômico-financeiras e monetárias podem ser alteradas sem prévia concordância do contratado.
 - (E) o contratado não poderá manter preposto no local da obra ou serviço quando da execução do contrato.
25. Assinale a alternativa que está de acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/11).
- (A) Subordinam-se ao regime dessa Lei os órgãos públicos integrantes da administração direta, exceto as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
 - (B) Considera-se informação sigilosa aquela submetida à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a imagem da Administração Pública.
 - (C) A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos públicos sujeitará o responsável à pena de prisão.
 - (D) O serviço de busca e fornecimento da informação será cobrado diretamente do interessado, não podendo ser subsidiado pelo poder público.
 - (E) Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original.

26. Observe a sequência de figuras:



A partir da figura 7, essa sequência passa a se repetir, de maneira que a figura 7 é igual à figura 1, a figura 8 é igual à figura 2, e assim por diante. Dessa forma, a figura 1 986 será:

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

27. Considere a lógica de formação da sequência 4, 5, 8, 17, 44, 125, ...

Mantida essa lógica, o próximo elemento dessa sequência será

- (A) 227.
(B) 368.
(C) 395.
(D) 401.
(E) 423.

28. Considere verdadeiras as seguintes afirmações:

“Se João é divorciado, então Maria é casada. João é divorciado. Carlos ou Maria são solteiros”.

Dessas afirmações, conclui-se corretamente que

- (A) Maria é solteira.
(B) Carlos é casado.
(C) Maria e Carlos são necessariamente divorciados.
(D) João e Maria são necessariamente divorciados.
(E) Carlos é solteiro e Maria é casada.

29. Um concurso avaliou candidatos apenas para os cargos A, B e C, e, pelas regras publicadas no edital, um candidato pôde optar por até três cargos, que tiveram suas provas em horários distintos. Sabe-se que do total de 4 360 candidatos inscritos, 3 290 se inscreveram para o cargo A, 3 435 se inscreveram para o cargo B e 3 575 se inscreveram para o cargo C. Sabe-se também, quanto aos candidatos que optaram simultaneamente por apenas dois cargos, que 520 optaram pelos cargos A e B, 635 optaram pelos cargos A e C, e 825 pelos cargos B e C. Pode-se afirmar, corretamente, que o número de candidatos que optaram simultaneamente pelos três cargos era de

- (A) 1 980.
(B) 1 995.
(C) 2 014.
(D) 2 030.
(E) 2 045.

30. Assinale a alternativa que apresenta uma negação lógica para a afirmação “A vida não está fácil, e o trabalho está cada vez mais escasso”.

- (A) A vida está fácil, e o trabalho não está cada vez mais escasso.
(B) A vida está fácil, mas o trabalho está cada vez mais escasso.
(C) A vida não está fácil, e o trabalho não está cada vez mais escasso.
(D) O trabalho não está cada vez mais escasso ou a vida está fácil.
(E) O trabalho está cada vez mais escasso ou a vida está fácil.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Considerando a segurança da informação, um conceito que se aplica é o da integridade, cujo objetivo é o de
- (A) identificar possíveis riscos a que a informação possa estar sujeita.
 - (B) manter as informações disponíveis o maior tempo possível.
 - (C) manter o sigilo e a privacidade das informações contra terceiros.
 - (D) proteger a informação contra alterações, sem a autorização de seu proprietário.
 - (E) recuperar a condição inicial das informações antes de um ataque.
32. Sobre a divulgação da política de segurança da informação de uma empresa, é correto afirmar que
- (A) se aplica apenas à diretoria e à gerência.
 - (B) se aplica a funcionários de todos os níveis.
 - (C) se aplica apenas aos responsáveis pelos sistemas de informação.
 - (D) não se aplica a seus vendedores.
 - (E) não se aplica aos analistas de *software*.
33. A classificação das informações em um sistema de informação visa assegurar que se atribua um nível adequado de proteção. Esse nível deve levar em conta diversas propriedades, dentre elas a que preconiza que certo documento só possa ser acessado por pessoas previamente autorizadas. Essa é a propriedade da
- (A) disponibilidade.
 - (B) independência.
 - (C) manutenibilidade.
 - (D) confidencialidade.
 - (E) reprodução.
34. Há pontos ou condições de um sistema da informação suscetíveis a ataques. Nesse sentido, é correto afirmar que tais pontos apresentam condições de
- (A) auditoria.
 - (B) divulgação.
 - (C) registro.
 - (D) inventário.
 - (E) vulnerabilidade.
35. Considerando o gerenciamento de riscos de um projeto, normalmente sua primeira etapa consiste em detectar e estimar a probabilidade de concretização de um risco. Essa etapa representa a
- (A) análise de riscos.
 - (B) certificação do sistema.
 - (C) duplicação da documentação.
 - (D) agenda de contingência.
 - (E) seleção de proteção.
36. Considerando o desenvolvimento de código seguro, há diversas práticas que devem ser evitadas. Dentre elas, está a possibilidade de o código estar sujeito a “*spoofing*”, indicando que
- (A) esse *software* não tem tratamento de erros e exceções.
 - (B) esse *software* contém trechos não utilizados no código fonte.
 - (C) esse *software* está utilizando esquema de senhas simétrico.
 - (D) um usuário autorizado perde seu acesso ao sistema.
 - (E) um usuário invasor pode se passar por um usuário válido.
37. Um *software* de banco de dados possui uma falha de segurança que permite que qualquer pessoa tenha acesso à base de dados utilizando a combinação de usuário e senha “*politically/correct*”. Esse tipo de falha de segurança é conhecida como
- (A) *backdoor*.
 - (B) *exploit*.
 - (C) *rootkit*.
 - (D) *trojan*.
 - (E) *worm*.
38. A função básica de um *software* espião é recolher informações do usuário sem o seu consentimento. Nesse contexto, um *software* de captura de teclas (*keylogger*) tem a função de coletar
- (A) as mensagens recebidas pelo usuário em *softwares* de mensagem instantânea.
 - (B) as informações digitadas pelo usuário por meio do teclado.
 - (C) as senhas inseridas pelo usuário por meio de teclados virtuais presentes nos sítios de instituições financeiras.
 - (D) o histórico de páginas acessadas pelo usuário por meio do navegador *web*.
 - (E) todas informações transmitidas pelo usuário para a internet.

39. Segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, na ocorrência de um incidente de segurança que envolva uma ação legal, a coleta de evidências deve ser feita observando a admissibilidade e a importância da evidência. Para determinar a admissibilidade da evidência, é necessário assegurar que
- (A) todo trabalho forense seja realizado sobre o material original ao invés de cópias.
 - (B) o valor da evidência esteja de acordo com os requisitos determinados pela empresa.
 - (C) o sistema de informação esteja de acordo com qualquer norma ou código de prática para produção de evidência.
 - (D) o sistema de informação armazene todo tipo de informação para a produção de evidências, mesmo que viole restrições legais.
 - (E) a evidência seja destruída assim que seja percebida a seriedade do incidente.
40. Para estruturar os processos de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação, a norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006 utiliza o modelo de processo PDCA. Este modelo é subdividido nas fases:
- (A) Pensar, Documentar, Catalogar e Absorver.
 - (B) Pensar, Fazer, Coletar e Absorver.
 - (C) Planejar, Documentar, Checar e Absorver.
 - (D) Planejar, Fazer, Checar e Agir.
 - (E) Procurar, Fazer, Coletar e Agir.
41. No esquema de criptografia assimétrica, para garantir a autenticidade de uma mensagem transmitida, o remetente precisa criptografar a mensagem utilizando a
- (A) sua chave pública.
 - (B) sua chave privada.
 - (C) sua chave pública em combinação com a chave pública do destinatário.
 - (D) chave pública do destinatário.
 - (E) chave privada do destinatário.
42. Em um esquema de criptografia simétrica, a mensagem necessita de
- (A) somente uma chave para cifragem, pois é utilizada uma chave pública para a decifragem.
 - (B) somente uma chave para decifragem, pois o processo de cifragem é implementado pelo algoritmo e independe de uma chave específica.
 - (C) somente uma chave, pois a mesma chave é utilizada para cifrar e decifrar a mensagem.
 - (D) duas chaves, uma para cifragem e outra para decifragem.
 - (E) três chaves, uma para cifragem, outra para transmissão e outra para decifragem.
43. Para que uma função de dispersão (*hash*) seja utilizada para fins criptográficos, é esperado que ela seja resistente a colisões. Nesse contexto, uma colisão ocorre quando
- (A) o *hash* de uma mensagem é igual a ela mesma, isto é, $\text{hash}(m_1) = m_1$.
 - (B) o *hash* de uma mensagem é sempre igual, isto é, $\text{hash}(m_1) = \text{hash}(m_1)$.
 - (C) mensagens iguais possuem *hashes* diferentes, isto é, $\text{hash}(m_1) \neq \text{hash}(m_1)$.
 - (D) mensagens diferentes possuem *hashes* diferentes, isto é, $\text{hash}(m_1) \neq \text{hash}(m_2)$.
 - (E) mensagens diferentes possuem o mesmo *hash*, isto é, $\text{hash}(m_1) = \text{hash}(m_2)$.
44. Um certificado digital inclui informações sobre a entidade para a qual o certificado foi emitido, assim como
- (A) um teste criptográfico.
 - (B) dados aleatórios cifrados.
 - (C) a sua chave pública.
 - (D) a sua chave privada.
 - (E) a chave privada da autoridade certificadora.
45. A autoridade certificadora raiz dos certificados emitidos no Brasil é o
- (A) Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).
 - (B) Instituto de Certificados Públicos do Brasil (ICP-Brasil).
 - (C) Ministério Público Federal (MPF).
 - (D) Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).
 - (E) Serasa Experian.
46. No contexto da certificação digital, o protocolo utilizado para obter o estado de revogação de certificados emitidos é o
- (A) X.509.
 - (B) OCSP.
 - (C) CMP.
 - (D) HTTPS.
 - (E) PKI.
47. Os sistemas de detecção de intrusão (IDS) baseados em anomalias são capazes de detectar intrusos levando-se em consideração a ocorrência de
- (A) ataques recorrentes.
 - (B) comportamento incomum.
 - (C) padrões de invasão previamente conhecidos.
 - (D) perda de pacotes na rede.
 - (E) tráfego intenso na rede.

48. Considere as permissões de um ambiente virtual de aprendizado com sistema de controle de acesso baseado em papéis (RBAC):

PAPEL	PERMISSÕES
professor	atribuir papéis matricular alunos editar conteúdo corrigir tarefas atribuir notas postar anúncios
monitor	corrigir tarefas postar anúncios
aluno regular	visualizar conteúdo enviar tarefas
aluno ouvinte	visualizar conteúdo

Para que um usuário tenha permissão de “corrigir tarefas” e “visualizar conteúdo” sem que tenha permissão de “atribuir notas” ou “enviar tarefas”, é necessário que tenha os papéis de

- (A) aluno regular e aluno ouvinte.
(B) monitor e aluno regular.
(C) monitor e aluno ouvinte.
(D) professor e aluno regular.
(E) professor, somente.
49. Quando um terminal bancário (ATM) exige a digitação de uma senha e a apresentação de um cartão para a realização de uma operação, ele está autenticando o usuário baseado em fatores que somente o usuário legítimo
- (A) conhece e possui.
(B) conhece e faz.
(C) faz e lembra.
(D) faz e possui.
(E) observa e tem.
50. Do ponto de vista de segurança, um sistema de autenticação única (*single sign-on*) pode ser considerado vulnerável, pois
- (A) diminui a quantidade de senhas que o usuário precisa memorizar.
(B) a transmissão de dados com o sistema de autenticação não pode ser criptografada.
(C) o número de caracteres desses sistemas é limitado a oito caracteres, tornando-os fáceis de serem descobertos.
(D) um grupo de sistemas pode ficar comprometido caso haja falhas no sistema de autenticação.
(E) permite que um usuário acesse vários sistemas simultaneamente.

51. Em uma empresa foi sugerido que um *firewall* fosse instalado para bloquear a recepção de mensagens de *e-mail* com conteúdo indesejado, incluindo *spam* e vírus. Essa sugestão é

- (A) adequada, pois os *firewalls* possuem análise heurística que filtra esse tipo de mensagem.
(B) adequada, pois o *firewall* converte todas as mensagens de *e-mail* em texto puro, impedindo a propagação de vírus.
(C) inadequada, pois o *firewall* apenas é capaz de remover vírus das mensagens, mas não é capaz de detectar *spam*.
(D) inadequada, pois o *firewall* apenas é capaz de detectar *spam*, mas não é capaz de remover vírus.
(E) inadequada, pois o *firewall* não é capaz de analisar o conteúdo de mensagens de *e-mail*.

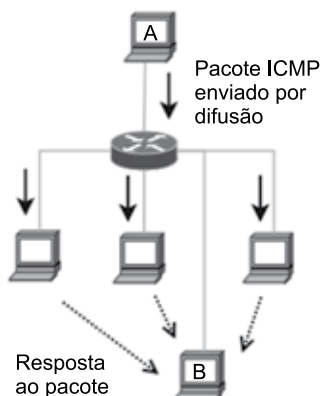
52. Um administrador de rede identificou que havia inúmeras conexões na Porta TCP de número 80 de um servidor e resolveu bloquear o acesso a essa porta no *firewall*. Após efetivar essa alteração, notou-se que o servidor de páginas *web* ficou inacessível. Isso ocorreu porque

- (A) a porta bloqueada pelo *firewall* é utilizada pelo servidor de páginas *web*.
(B) o *firewall* não pode ser executado na mesma máquina em que é executado o servidor de páginas *web*.
(C) o *firewall* está erroneamente bloqueando a porta UDP 80, utilizada pelo servidor de páginas *web*.
(D) o servidor de páginas *web* impede que o *firewall* funcione corretamente.
(E) sempre que há alteração no *firewall*, o servidor de páginas *web* precisa ser reiniciado.

53. O programa malicioso que obtém acesso ao computador, escondendo-se em um *software* que executa uma função desejada, é conhecido como

- (A) verme.
(B) *rootkit*.
(C) *backdoor*.
(D) *keylogger*.
(E) cavalo de Troia.

54. Considere a seguinte figura, que descreve um cenário de ataque em rede de computadores:



No cenário, a máquina A, que origina o ataque, envia pacotes ICMP por difusão (*broadcast*) de forma que a resposta seja encaminhada para a máquina B. Como efeito desse ataque, a máquina B

- (A) devolverá as mensagens aos demais computadores da rede, tornando-os indisponíveis.
 - (B) enviará os pacotes de volta à máquina A, fazendo com que ela fique indisponível.
 - (C) será inundada com tráfego, podendo ficar indisponível.
 - (D) receberá diversas mensagens de *spam*, fazendo com que seu disco fique cheio.
 - (E) perceberá que os pacotes não pertencem a ela e continuará funcionando normalmente.
55. Em 2010, ativistas do grupo “Anonymous” coordenaram ataques a diversos *sites* de instituições financeiras com o intuito de tornar os sistemas indisponíveis aos seus usuários. Para tanto, foi realizado um ataque de
- (A) colisão.
 - (B) canal lateral.
 - (C) força bruta.
 - (D) negação de serviço.
 - (E) chave relacionada.
56. Apesar de o Apache ser o servidor *web* mais utilizado no mundo, frequentemente são descobertas falhas de segurança que permitem que atacantes comprometam o sistema explorando erros no *software*. Para prevenir a ocorrência de tais falhas sem alterar a funcionalidade do serviço, é recomendado
- (A) manter políticas restritivas no *firewall*, garantindo que o servidor não possa ser atacado.
 - (B) utilizar máquinas virtuais para encapsular a aplicação, evitando acesso direto ao *hardware*.
 - (C) acompanhar discussões na comunidade e manter o *software* atualizado.
 - (D) utilizar um *software* antivírus que possua análise heurística para identificação de novas pragas virtuais.
 - (E) criptografar o acesso ao servidor, restringindo seu acesso apenas a pessoal autorizado.

57. Uma das maneiras de promover segurança nas comunicações que não utilizam protocolos seguros é por meio da utilização de redes privadas virtuais (VPN). Essa é uma solução viável do ponto de vista da segurança, pois tais redes

- (A) isolam fisicamente as informações, tornando impossível seu acesso por pessoas não autorizadas.
- (B) fazem uso de técnicas de encriptação nos dados.
- (C) não permitem que os dados sejam criptografados, facilitando a transmissão e o acesso a eles.
- (D) são vinculadas com *softwares* antivírus que impedem a propagação de vírus.
- (E) apenas podem ser acessadas por sistemas Linux, que são mais seguros.

58. O protocolo HTTPS é o resultado do encapsulamento do protocolo HTTP no protocolo de criptografia

- (A) AES.
- (B) TKIP.
- (C) IPsec.
- (D) SSH.
- (E) SSL/TLS.

59. Atualmente, o protocolo FTP vem caindo em desuso devido a sua complexidade e ao baixo suporte dos clientes e servidores com relação à comunicação segura. Seu substituto, o SFTP, utiliza como base o protocolo

- (A) SSH.
- (B) SMB.
- (C) Telnet.
- (D) HTTP.
- (E) SSL/TLS.

60. Dentre as políticas gerais estabelecidas nos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING), é definido que padrões abertos sejam adotados nas especificações técnicas, desde que sejam respeitadas as

- (A) demandas das iniciativas privadas para o fornecimento de *software* proprietário.
- (B) condições orçamentárias para a realização do projeto, que devem sempre ser integralmente utilizadas.
- (C) restrições aos sistemas de banco de dados, que devem sempre ser baseados em *software* proprietário.
- (D) situações em que haja necessidade de consideração de requisitos de segurança e integridade de informações.
- (E) exigências impostas pelos distribuidores de *softwares* livres para a cessão da licença, pois qualquer padrão adotado deve ser de uso exclusivo do governo federal.

PCI Concursos

PCI Concursos

PCI Concursos